

پاسخنامه تمرین چهارم محاسبات عددی

+ این پاسخ نامه اصلی نیست، جواب ها به شکل کامل و لتک شده در اختیار شما قرار داده خواهد شد، این پاسخنامه صرفا برای استفاده قبل از امتحان ساخته شده است.

+ برخی سوال ها جواب تجربی دارند و جواب آنها یکتا نیست و در این پاسخنامه بهترین آن ها آمده است(سوال ۴).

(۱)

(۱)

$$y'(0) = 0 + y(0) = 1 \quad h = 0.1$$

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2}f'(t_i, y(t_i)) + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)}(t_i, y(t_i))$$

$$f(0) = 1 \quad f'(0) = 2 \quad f''(0) = 2 \quad f'''(0) = 2 \quad f^{(4)}(0) = 2$$

$$y(0.1) = 1 + 0.1 + 0.01 + \frac{0.001}{3} + \frac{0.0001}{12} \approx 1.11034$$

$$y(0.2) = 1.11034 + 0.1 * (0.1 + 1.11034) + \frac{0.01}{2} * (1.1 + 1.11034) + \frac{0.001}{6} * (1.1 + 1.11034) +$$

$$\frac{0.0001}{24} * (1.1 + 1.11034) = 1.2428$$

$$y(0.3) = 1.2428 + 0.1 * (0.2 + 1.2428) + \frac{0.01}{2} * (1.2 + 1.2428) + \frac{0.001}{6} * (1.2 + 1.2428) +$$

$$\frac{0.0001}{24} * (1.2 + 1.2428) = 1.3997$$

$$y(0.4) = 1.3997 + 0.1 * (0.3 + 1.3997) + \frac{0.01}{2} * (1.3 + 1.3997) + \frac{0.001}{6} * (1.3 + 1.3997) +$$

$$\frac{0.0001}{24} * (1.3 + 1.3997) = 1.5836$$

$$y(0.5) = 1.5836 + 0.1 * (0.4 + 1.5836) + \frac{0.01}{2} * (1.4 + 1.5836) + \frac{0.001}{6} * (1.4 + 1.5836) +$$

$$\frac{0.0001}{24} * (1.4 + 1.5836) = 1.7974$$

$$\Rightarrow \boxed{y(0.5) = 1.7974}$$

(ب)

$$y(t_{i+1}) \approx y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) \quad y(0) = 0 \Rightarrow y'(0) = 2$$

$$y(0.1) = 0 + 0.1 * 2 = 0.2$$

$$y(0.2) = 0.2 + 0.1 * 2.2 \cos(0.4) = 0.403$$

$$y(0.3) = 0.403 + 0.1 * 2.4 \cos(0.806) = \boxed{0.569}$$

๕

$$k_1 = hf(t_i, w_i)$$

$$k_2 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(t_{i+1}, w_i + k_3)$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

$$y(1) = 1 = w_0, \quad y'(1) = 1$$

$$x = 1.1 \rightarrow k_1 = 0.1 \Rightarrow k_2 = 0.1 * 1.05 * 1.05^{\frac{1}{3}} \approx 0.107 \Rightarrow k_3 = 0.1 * 1.05 * 1.053^{\frac{1}{3}} \approx 0.107$$

$$\Rightarrow k_4 = 0.1 * 1.1 * 1.107^{\frac{1}{3}} \approx 0.1138$$

$$w_1 = 1 + \frac{0.1 + 2 * 0.107 + 2 * 0.107 + 0.1138}{6} \approx 1.107$$

$$x = 1.2 \rightarrow k_1 = 0.1 * 1.1 * 1.107^{\frac{1}{3}} \approx 0.1138$$

$$k_2 = 0.1 * 1.15 * \left(1.107 + \frac{0.1138}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 0.121$$

$$k_3 = 0.1 * 1.15 * \left(1.107 + \frac{0.121}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 0.1211$$

$$k_4 = 0.1 * 1.2 * (1.107 + 0.1211)^{\frac{1}{3}} \approx 0.1285$$

$$w_2 = 1.107 + \frac{0.1138 + 2 * 0.121 + 2 * 0.1211 + 0.1285}{6} \approx 1.2281$$

$$x = 1.3 \rightarrow k_1 = 0.1 * 1.2 * 1.2281^{\frac{1}{3}} \approx 0.1285$$

$$k_2 = 0.1 * 1.25 * \left(1.2281 + \frac{0.1285}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 0.1361$$

$$k_3 = 0.1 * 1.25 * \left(1.2281 + \frac{0.1361}{2}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 0.1363$$

$$k_4 = 0.1 * 1.3 * (1.2281 + 0.1363)^{\frac{1}{3}} \approx 0.1442$$

$$w_3 = 1.2281 + \frac{0.1285 + 2 * 0.1361 + 2 * 0.1363 + 0.1442}{6} \approx 1.364$$

$$\Rightarrow \boxed{y(1.3) \approx 1.364}$$

(۲)

الف) در ابتدا y' را به دست می آوریم:

$$y = \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow y' = \frac{1 \times (1+x^2) - 2x(x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

حال عبارت $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2$ را محاسبه می کنیم:

$$f(x, y) = \frac{1}{1+x^2} - 2\left(\frac{x}{1+x^2}\right)^2 = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

همانطور که مشاهده می شود، برای $y = \frac{x}{1+x^2}$ تساوی $y' = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2$ برقرار می باشد. همچنین داریم:

$$y(0) = \frac{0}{1+0^2} = 0$$

یعنی این تابع در شرایط اولیه معادله دیفرانسیل داده شده نیز صدق می کند و در نتیجه با توجه به قضیه وجود و یکتایی جواب معادله دیفرانسیل، جواب یکتای این معادله دیفرانسیل تابع $y = \frac{x}{1+x^2}$ می باشد.

ب) برای محاسبه تقریبی مقدار تابع در نقاط داده شده به روش اویلر، می توان نوشت:

$$x_{i+1} = x_i + h = x_i + 0.1 \quad (x_0 = 0)$$

$$w_i \approx y(x_i) \quad (w_0 = 0)$$

$$w_{i+1} = w_i + hf(x_i, w_i)$$

به طوری که در اینجا $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2$ می باشد. حال مرحله به مرحله این روش را اجرا می کنیم:

$$f(x_0, w_0) = f(0, 0) = \frac{1}{1+0^2} - 2 \times 0^2 = 1$$

$$\Rightarrow y(0.4) \approx w_1 = 0 + 0.4 \times 1 = 0.4$$

$$f(x_1, w_1) = f(0.4, 0.4) = \frac{1}{1+0.4^2} - 2 \times 0.4^2 = 0.5420690$$

$$\Rightarrow y(0.8) \approx w_2 = 0.4 + 0.4 \times 0.5420690 = 0.616828$$

$$f(x_2, w_2) = f(0.8, 0.616828) = \frac{1}{1 + 0.8^2} - 2 \times 0.616828^2 = -0.151197$$

$$\Rightarrow y(1.2) \approx w_3 = 0.616828 + 0.4 \times (-0.151197) = 0.556349$$

$$f(x_3, w_3) = f(1.2, 0.556349) = \frac{1}{1 + 1.2^2} - 2 \times 0.556349^2 = -0.209212$$

$$\Rightarrow y(1.6) \approx w_4 = 0.556349 + 0.4 \times (-0.209212) = 0.472664$$

$$f(x_4, w_4) = f(1.6, 0.472664) = \frac{1}{1 + 1.6^2} - 2 \times 0.472664^2 = -0.165923$$

$$\Rightarrow y(1.6) \approx w_5 = 0.472664 + 0.4 \times (-0.165923) = 0.406294$$

ادامه ب) برای محاسبه تقریبی مقدار تابع در نقاط داده شده به روش هوین، می توان نوشت:

$$w'_{i+1} = w'_i + \frac{h}{2}(f(x_i, w'_i) + f(x_{i+1}, w'_i + hf(x_i, w'_i)))$$

به طوری که در اینجا $f(x, y) = \frac{1}{1+x^2} - 2y^2$ می باشد. حال مرحله به مرحله این روش را اجرا می کنیم:

$$f(x_0, w'_0) = f(0, 0) = \frac{1}{1 + 0^2} - 2 \times 0^2 = 1$$

$$f(x_1, w'_0 + hf(x_0, w'_0)) = f(0.4, 0 + 0.4 \times 1) = \frac{1}{1 + 0.4^2} - 2 \times 0.4^2 = 0.542068$$

$$\Rightarrow y(0.4) \approx w'_1 = 0 + \frac{0.4}{2}(1 + 0.542068) = 0.3084136$$

$$f(x_1, w'_1) = f(0.4, 0.3084136) = \frac{1}{1 + 0.4^2} - 2 \times 0.3084136^2 = 0.671830$$

$$f(x_2, w'_1 + hf(x_1, w'_1)) = f(0.8, 0.3084136 + 0.4 \times 0.671830) = \frac{1}{1 + 0.8^2} - 2 \times 0.5771456^2 = -0.056439$$

$$\Rightarrow y(0.8) \approx w'_2 = 0.3084136 + \frac{0.4}{2}(0.671830 - 0.056439) = 0.431492$$

$$f(x_2, w'_2) = f(0.8, 0.431492) = \frac{1}{1 + 0.8^2} - 2 \times 0.431492^2 = 0.237385$$

$$f(x_3, w'_2 + hf(x_2, w'_2)) = f(1.2, 0.431492 + 0.4 \times 0.237385) = \frac{1}{1 + 1.2^2} - 2 \times 0.526446^2 \\ = -0.144455$$

$$\Rightarrow y(1.2) \approx w'_3 = 0.431492 + \frac{0.4}{2}(0.237385 - 0.144455) = 0.450078$$

$$f(x_3, w'_3) = f(1.2, 0.450078) = \frac{1}{1 + 1.2^2} - 2 \times 0.450078^2 = 0.004695$$

$$f(x_4, w'_3 + hf(x_3, w'_3)) = f(1.6, 0.450078 + 0.4 \times 0.004695) = \frac{1}{1 + 1.6^2} - 2 \times 0.451956^2 \\ = -0.127630$$

$$\Rightarrow y(1.6) \approx w'_4 = 0.450078 + \frac{0.4}{2}(0.004695 - 0.127630) = 0.425491$$

$$f(x_4, w'_4) = f(1.6, 0.425491) = \frac{1}{1 + 1.6^2} - 2 \times 0.425491^2 = -0.081186$$

$$f(x_5, w'_4 + hf(x_4, w'_4)) = f(2, 0.425491 + 0.4 \times (-0.081186)) = \frac{1}{1 + 2^2} - 2 \times 0.393016^2 \\ = -0.108923$$

$$\Rightarrow y(2) \approx w'_5 = 0.425491 + \frac{0.4}{2}(-0.081186 - 0.108923) = 0.387469$$

ج) در ابتدا مقدار y را در تمامی نقاط x_i (برای $i = 1, 2, 3, 4$) محاسبه می کنیم: (دقت کنید که در $i = 0$ مقدار به دست آمده توسط هر دو روش برابر مقدار واقعی تابع می باشد، چرا که آن را تخمین نمی زنیم بلکه آن را می دانیم!)

$$y(0.4) = \frac{0.4}{1 + 0.4^2} = 0.344827$$

$$y(0.8) = \frac{0.8}{1 + 0.8^2} = 0.487804$$

$$y(1.2) = \frac{1.2}{1 + 1.2^2} = 0.491803$$

$$y(1.6) = \frac{1.6}{1 + 1.6^2} = 0.449438$$

$$y(2) = \frac{2}{1 + 2^2} = 0.4$$

حال، خطای مربوط به روش اویلر را محاسبه می کنیم:

$$e_1 = y(0.4) - w_1 = 0.344827 - 0.4 = -0.055173 \Rightarrow |e_1| \leq 0.16$$

$$e_2 = y(0.8) - w_2 = 0.487804 - 0.616828 = -0.129024 \Rightarrow |e_2| \leq 0.16$$

$$e_3 = y(1.2) - w_3 = 0.491803 - 0.556349 = -0.064546 \Rightarrow |e_3| \leq 0.16$$

$$e_4 = y(1.6) - w_4 = 0.449438 - 0.472664 = -0.023226 \Rightarrow |e_4| \leq 0.16$$

$$e_5 = y(2) - w_5 = 0.4 - 0.406294 = -0.006294 \Rightarrow |e_5| \leq 0.16$$

در ادامه خطای مربوط به روش هوین را محاسبه می کنیم:

$$e'_1 = y(0.4) - w'_1 = 0.344827 - 0.3084136 = 0.0364134 \Rightarrow |e'_1| \leq 0.064$$

$$e'_2 = y(0.8) - w'_2 = 0.487804 - 0.431492 = 0.056312 \Rightarrow |e'_2| \leq 0.064$$

$$e'_3 = y(1.2) - w'_3 = 0.491803 - 0.450078 = 0.041725 \Rightarrow |e'_3| \leq 0.064$$

$$e'_4 = y(1.6) - w'_4 = 0.449438 - 0.425491 = 0.023947 \Rightarrow |e'_4| \leq 0.064$$

$$e'_5 = y(2) - w'_5 = 0.4 - 0.387469 = 0.012531 \Rightarrow |e'_5| \leq 0.064$$

دقت کنید که خطای موضعی در روش های اویلر و هوین به ترتیب $O(h^2)$ و $O(h^3)$ می باشد. همچنین همانطور که

مشاهده می شود، قدر مطلق تمامی خطاها برای روش اویلر از $0.4^2 = 0.16$ و برای روش هوین از $0.4^3 = 0.064$

کمتر می باشد که نشان دهنده تطابق با خطای موضعی (و در نتیجه خطای سراسری) می باشد.

Subject:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x) = f(x, y) \quad \text{Date:}$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hK_1\right) \quad (\text{سوال سوم})$$

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

حال از تقریب تیلور در مقیاس استفاده می‌کنیم:

$$K_2 = f(x_n, y_n) + \frac{2}{3}h \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{2}{3}h f \frac{\partial f}{\partial y} + O(h^2)$$

$$= f + \frac{2}{3}h \left(\frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right) + O(h^2)$$

$$= f + \frac{2}{3}h \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \right) + O(h^2)$$

$$= f + \frac{2}{3}h \left(\frac{df}{dx}(x_n, y_n) \right) + O(h^2)$$

$$\Rightarrow y_{n+1} = y_n + h \left(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_2 \right)$$

$$\text{رابطه ۱} \quad = y_n + \frac{h}{4} \left(f + 3f + 2h \frac{df}{dx} + O(h^2) \right)$$

$$\Rightarrow y_{n+1} = y_n + hf + \frac{h^2}{2} \frac{df}{dx} + O(h^3)$$

$$= y_n + hy' + \frac{h^2}{2!} y'' + O(h^3)$$

$$\text{حال با تیلور مقایسه می‌کنیم} \quad \text{سطح تیلور} \quad \rightarrow y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + O(h^3)$$

$$\frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{h} = \frac{y_{n+1} - y_n}{h} \quad \text{خطای موضعی} \quad \leftarrow$$

$$= y'(x_n) + \frac{h}{2} y''(x_n) + O(h^2) - f(x_n, y_n) - \frac{1}{2} h f'(x_n, y_n) - O(h^2)$$

$$= O(h^2) \quad \text{پس مرتبه خطا برابر با } O(h^2) \text{ است که درست کم برابر خطای موضعی}$$

$$\text{رابطه ۲} \quad O(h^2) \leftarrow \text{است} \quad \text{مرتبه ۲ است} \quad \text{رابطه ۱} \quad \text{D.E. ۲}$$

BIST

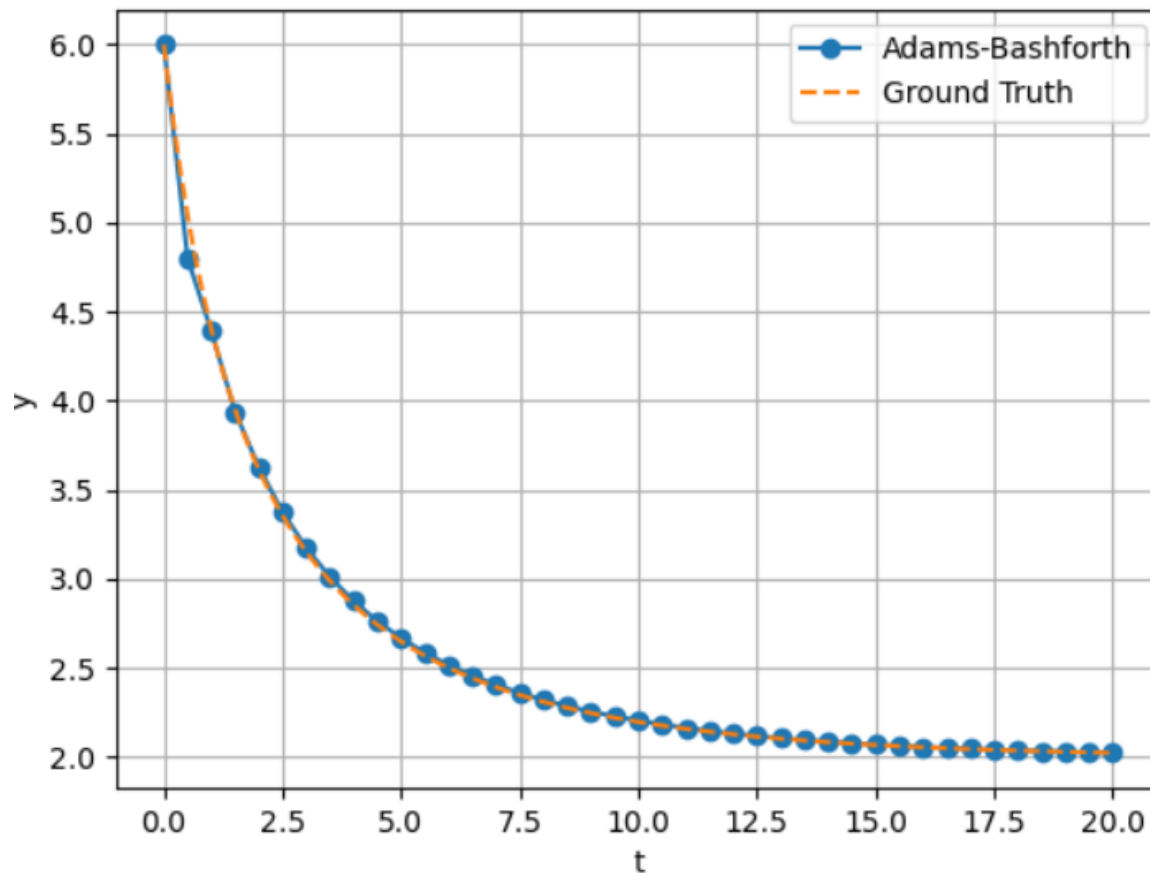
مسئله را با کد زیر میتوان حل کرد

```

1  import sympy as sp
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  t = sp.symbols('t')
6  y = sp.Function('y')(t)
7  dy_dt = 0.2*y - 0.1*y**2
8  t0, y0, h, num_steps = 0, 6, .5, 40
9  f = sp.lambdify([t, y], dy_dt, 'numpy')
10
11  def adams_bashforth_step(t_vals, y_vals, h, f):
12      y_next = y_vals[-1] + h * (3/2 * f(t_vals[-1], y_vals[-1]) - 1/2 * f(t_vals[-2], y_vals[-2]))
13      t_next = t_vals[-1] + h
14      return t_next, y_next
15
16  t_vals = [t0, t0 + h]
17  y_vals = [y0]
18  y1 = y0 + h * f(t0, y0)
19  y_vals.append(y1)
20  for _ in range(num_steps - 1):
21      t_next, y_next = adams_bashforth_step(t_vals, y_vals, h, f)
22      t_vals.append(t_next)
23      y_vals.append(y_next)
24
25  sol = sp.dsolve(sp.Eq(y.diff(t), dy_dt), y, ics={y.subs(t, t0): y0})
26  y_ground_truth = sp.lambdify(t, sol.rhs, 'numpy')
27  t_ground_truth = np.linspace(t0, t_vals[-1], 500)
28  y_ground_truth_vals = y_ground_truth(t_ground_truth)
29
30  print("Solution using Adams-Bashforth method at t = 20:\t", y_vals[-1])
31  print("Ground Truth at t = 20:\t\t\t\t\t", y_ground_truth_vals[-1])
32
33  plt.plot(t_vals, y_vals, 'o-', label='Adams-Bashforth')
34  plt.plot(t_ground_truth, y_ground_truth_vals, label='Ground Truth', linestyle='--')
35  plt.xlabel('t')
36  plt.ylabel('y')
37  plt.title('Solution of dy/dt = 0.2*y - 0.1*y^2 using Adams-Bashforth Method')
38  plt.legend()
39  plt.grid(True)
40  plt.show()

```

Solution of $dy/dt = 0.2*y - 0.1*y^2$ using Adams-Bashforth Method



Solution using Adams-Bashforth method at $t = 20$:	2.025845216957861
Ground Truth at $t = 20$:	2.0247227268768597

برای این سوال حل های دیگری نیز که درست باشند وجود دارد.

(۵)

در ابتدا دقت کنید که در روش اویلر مرتبه n داریم:

$$\begin{cases} y_0 = y_0 \\ y_{i+1} = y_i + hT^{(n)}(x_i, y_i) \end{cases}$$

به طوری که تساوی زیر برقرار می باشد:

$$T^{(n)}(x_i, y_i) = f(x_i, y_i) + \frac{h}{2}f'(x_i, y_i) + \dots + \frac{h^{n-1}}{n!}f^{(n-1)}(x_i, y_i)$$

حال بسط تیلور مرتبه n برای تابع y را حول نقطه $(x_i, y(x_i))$ به دست می آوریم:

$$\begin{aligned} y(x_i + h) &= y(x_{i+1}) \\ &= y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2!}y''(x_i) + \dots + \frac{h^n}{n!}y^{(n)}(x_i) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}y^{(n+1)}(\xi_{x_i}) \end{aligned}$$

به طوری که ξ_{x_i} عددی در بازه $(x_i, x_i + h)$ می باشد.

حال دقت کنید که به طور معادل (با توجه به معادله دیفرانسیل) می توان نوشت:

$$\begin{aligned} y'(x_i) &= f(x_i, y(x_i)) \Rightarrow y^{(k)}(x_i) = f^{(k-1)}(x_i, y(x_i)) \\ \Rightarrow y(x_{i+1}) &= y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)}(x_i, y(x_i)) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n)}(\xi_{x_i}, y(\xi_{x_i})) \end{aligned}$$

بنابراین برای خطای محلی می توان نوشت:

$$LTE = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h} - T^{(n)}(x_i, y_i) = \frac{h^n}{(n+1)!}f^{(n)}(\xi_{x_i}, y(\xi_{x_i})) \in O(h^n)$$

دقت کنید که چون y دارای مشتق $n+1$ ام پیوسته می باشد، $|y^{(n+1)}(x)|$ در بازه $[x_i, x_i + h]$ دارای کران بالایی مانند M می باشد و بنابراین خواهیم داشت:

$$\left| f^{(n)}(\xi_{x_i}, y(\xi_{x_i})) \right| = |y^{(n+1)}(\xi_{x_i})| \leq M \Rightarrow \left| \frac{h^n}{(n+1)!}f^{(n)}(\xi_{x_i}, y(\xi_{x_i})) \right| \leq \frac{Mh^n}{(n+1)!}$$

و در نتیجه خطای محلی $O(h^n)$ خواهد بود.

از بسط تیلور استفاده میکنیم

$$w_{i+1} = w_i + hf + \frac{h^2}{2}f' + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)} + O(h^{n+1})$$

$$f_{i+1} = f_i + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)} + O(h^{n+1})$$

پایداری یک روش را بصورت زیر میتوان تعیین کرد

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} + hF(t_i, h, w_{i+1}, w_i, \dots, w_{i+1-m})$$

$$P(\lambda) = \lambda^m - a_{m-1}\lambda^{m-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 = 0$$

اگر قدر مطلق تمامی ریشه‌های معادله مشخصه بالا بزرگتر از ۱ نباشند این روش پایدار است و در غیر اینصورت ناپایدار است.

(آ) با توجه به روابط بالا جایگذاری میکنیم

$$\begin{aligned} w_{i+1} &= 3w_i - 2 \left(w_i - hf + \frac{h^2}{2}f' - \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)} + O(h^{n+1}) \right) \\ &+ \frac{h}{12} \left(13 \left(f_i + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)} + O(h^{n+1}) \right) - 20f_i - 5 \left(f_i - hf' + \frac{h^2}{2}f'' - \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)} + O(h^{n+1}) \right) \right) \\ &= w_i - 2 \left(-hf + \frac{h^2}{2}f' - \frac{h^3}{6}f'' + \dots + \frac{h^n}{n!}f^{(n-1)} + O(h^{n+1}) \right) \\ &+ \frac{h}{12} (-12f_i + 18hf' + 4h^2f'' + \dots) = w_i + hf + \frac{h^2}{2}f' + \frac{2h^3}{3}f'' + \dots \end{aligned}$$

همانطور که میبینید تا مرتبه دوم این عبارت با بسط تیلور w_{i+1} برابر است پس درجه این روش ۲ است.

حال پایداری این روش را بررسی میکنیم

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \end{cases} \quad 2 > 1 \Rightarrow unstable$$

پس این روش ناپایدار است.

(ب)

$$\begin{aligned}w_{i+1} &= \frac{4}{3}w_i - \frac{1}{3}\left(w_i - hf + \frac{h^2}{2}f' - \frac{h^3}{6}f'' + \dots\right) \\&\quad + \frac{2h}{3}\left(f_i + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \dots\right) \\&= w_i + hf + \frac{h^2}{2}f' + \frac{7h^3}{18}f'' + \dots\end{aligned}$$

همانطور که مشاهده میکنید مشابه قسمت قبل تا مرتبه دوم این عبارت با بسط تیلور w_{i+1} برابر است پس درجه این روش ۲ است.

حال پایداری این روش را بررسی میکنیم

$$P(\lambda) = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

از آنجایی که قدر مطلق تنها یک ریشه برابر با ۱ است و ریشه دیگر کوچکتر از ۱ است این روش پایدار قوی است.